# 1. Audiencia, decisión y alcance

Datos sintéticos docentes. E1: diagnóstico y necesidades.

Decisión: diez turnos adicionales semanales entre dos zonas.

Audiencia ejecutiva: coordinación de capacidad. Operacional: supervisores de zona.

¿Qué zonas, semanas y servicios concentran más incumplimientos y mayor tasa con al menos 100 evaluados? Cambia la selección de zonas y semanas del piloto.

¿Dónde el P90 del atraso es elevado aun con media moderada, dentro del mismo servicio y ruralidad? Cambia la prioridad de seguimiento de la cola.

¿Cómo cambia la prioridad al incorporar costo, ruralidad y mezcla de servicios? Cambia la distribución de los diez turnos y exige revisar SLA desde octubre.

# 2. Inventario y metodología

240.700 filas físicas; 240,000 entidades; 700 copias exactas.

Base enero-junio: corte 08/07/2025. Julio: 08/08/2025. Agosto-diciembre: 08/01/2026. Todos UTC.

Hashes verificados. Deduplicación exacta por lote; normalización explícita de fechas y decimales.

SLA por vigencia [desde,hasta); eventos pivoteados 1:1; metas anuales tidy.

Exposición: promesas vencidas no canceladas. Evaluados: entrega válida o tránsito vencido.

Se publican desconocidos, denominadores y sensibilidad; mínimo propuesto: 100 evaluados.

# 3. Hallazgos y evidencia

Evaluados: 232,957; incumplimientos: 40,100; desconocidos expuestos: 700.

Cumplimiento: 82.79%; media atraso: 46.51 h; P90: 47.30 h.

Costo medio: 4670.66 CLP; reclamos: 7.64%; Spearman peso/costo: 0.461.

Evidencias 2025: zona_semana_servicio.csv, distribuciones.csv, correlacion.csv, faltantes_segmento.csv.

Seis figuras PNG: distribución, categorías, evolución, segmentos, bivariado y faltantes.

cambio_sla.csv y comparacion_mismo_servicio_ruralidad.csv separan mezcla y vigencia; no identifican causalidad.

# 4. Recomendación y piloto

Zona docente 8 (rural): 5 turnos; Zona docente 4 (rural): 5 turnos

Score propuesto: 45% volumen, 30% tasa, 15% costo inverso, 10% ruralidad.

ranking_turnos.csv contrasta score y tasa; ranking_estandarizado.csv controla mezcla de servicio dentro de ruralidad.

Turnos proporcionales al incumplimiento de las dos zonas seleccionadas, con restos mayores.

Piloto: cuatro semanas base y cuatro intervención; controles equivalentes, aleatorización si factible, igual madurez.

Monitorear seis KPI, exposición y turnos realizados. Acordar éxito antes del piloto; no atribuir mejora al historial.

# 5. Calidad, límites y reproducibilidad

Los datos y metas son sintéticos; no describen resultados reales de Chilexpress.

Las asociaciones y rankings no prueban que diez turnos reduzcan el atraso. Se necesita un piloto.

El tránsito vencido tiene atraso acumulado al corte, censurado: no es tiempo final de entrega.

Los defectos excluidos del denominador pueden sesgar el cumplimiento; se publican desconocidos y límites inferior/superior.

Los cortes tienen distinta madurez y el SLA rural cambia desde octubre; una variación agregada no identifica deterioro.

El score y el mínimo 100 son políticas analíticas propuestas, no requisitos ni pesos dados por el profesor.

Reglas: peso faltante, entrega ausente/incoherente, FK, latencia y SLA; duplicados como control adicional.

Limpieza: normalizar, deduplicar exactos, investigar eventos, mantener desconocidos; sin imputación especulativa.

Ejecutar E1_diagnostico.ipynb con .venv desde sesión nueva; ver INFORME_DESARROLLO.md.

Faltan Word de entregas futuras; revisión humana y piloto pendientes. IA declarada; originales conservados.